

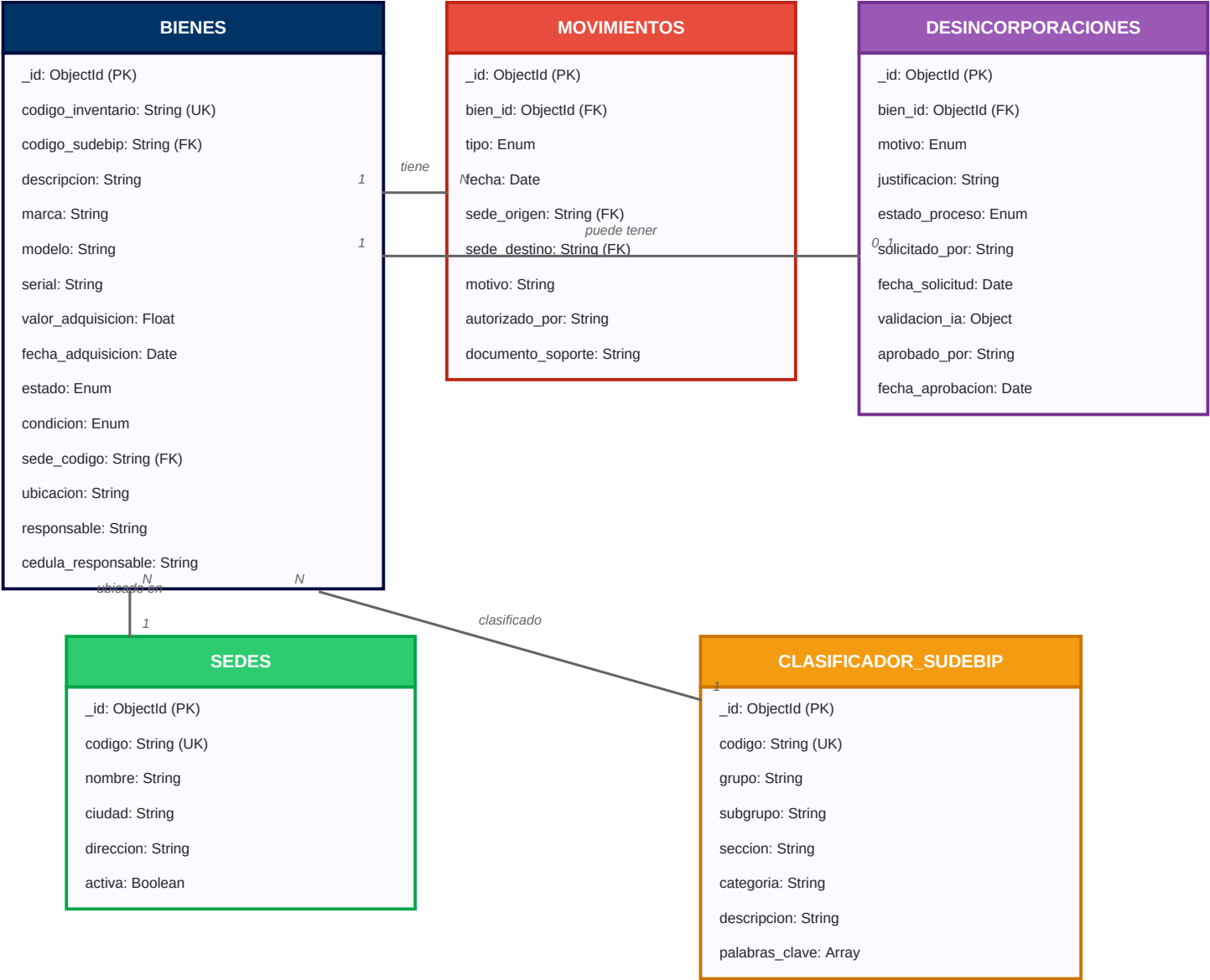
# Modelo de Datos

---

Diagrama Entidad-Relacion y Esquemas  
Base de Datos MongoDB

# 1. Diagrama Entidad-Relacion

Representacion visual de las colecciones MongoDB y sus relaciones logicas:



## Coleccion: bienes

Coleccion principal que almacena cada activo registrado en la UNEG.

### Campos

| Campo                | Tipo     | Descripcion                              |
|----------------------|----------|------------------------------------------|
| _id                  | ObjectId | Identificador unico MongoDB              |
| codigo_inventario    | String   | Formato: UNEG-{SEDE}-{GRUPO}-{SEQ}       |
| codigo_sudebip       | String   | Codigo del clasificador (ej: 1.02.01.01) |
| grupo_sudebip        | String   | Descripcion del grupo                    |
| descripcion          | String   | Descripcion del bien                     |
| marca                | String   | Marca del equipo/mobiliario              |
| modelo               | String   | Modelo especifico                        |
| serial               | String   | Numero de serie                          |
| valor_adquisicion    | Float    | Valor en USD o Bs                        |
| fecha_adquisicion    | Date     | Fecha de compra/incorporacion            |
| estado               | Enum     | EN_USO, EN_DESUSO, INSERVIBLE, etc.      |
| condicion            | Enum     | BUENO, REGULAR, MALO                     |
| sede                 | Object   | { codigo, nombre }                       |
| ubicacion_especifica | String   | Edificio, piso, oficina                  |
| responsable          | String   | Nombre del custodio                      |
| cedula_responsable   | String   | Cedula del custodio                      |
| departamento         | String   | Departamento o coordinacion              |
| observaciones        | String   | Notas adicionales                        |
| created_at           | DateTime | Fecha de registro                        |
| updated_at           | DateTime | Ultima modificacion                      |

### Estados validos del bien

| Estado         | Descripcion                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|
| EN_USO         | El bien esta en uso activo                        |
| EN_DESUSO      | El bien no se utiliza pero esta funcional         |
| INSERVIBLE     | El bien no funciona, candidato a desincorporacion |
| EN_REPARACION  | El bien esta en proceso de reparacion             |
| DESINCORPORADO | El bien fue dado de baja oficialmente             |
| FALTANTE       | El bien no se localiza (BM-3)                     |

### 3. Coleccion: movimientos

Registra cada movimiento de bienes (entradas, salidas, traslados, reasignaciones).

| Campo             | Tipo     | Descripcion                             |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|
| _id               | ObjectId | Identificador unico                     |
| bien_id           | ObjectId | Referencia al bien (FK)                 |
| tipo              | Enum     | ENTRADA, SALIDA, TRASLADO, REASIGNACION |
| fecha             | Date     | Fecha del movimiento                    |
| sede_origen       | String   | Codigo de sede origen                   |
| sede_destino      | String   | Codigo de sede destino                  |
| motivo            | String   | Razon del movimiento                    |
| autorizado_por    | String   | Persona que autoriza                    |
| documento_soporte | String   | Numero de oficio/acta                   |

### 4. Coleccion: desincorporaciones

Gestiona el proceso de baja de bienes con validacion legal y aprobacion.

| Campo                 | Tipo     | Descripcion                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|
| _id                   | ObjectId | Identificador unico                        |
| bien_id               | ObjectId | Referencia al bien (FK)                    |
| motivo                | Enum     | OBSOLESCENCIA, INSERVIBILIDAD, HURTO, etc. |
| justificacion_tecnica | String   | Descripcion tecnica detallada              |
| estado_proceso        | Enum     | SOLICITADA, EN_REVISION, APROBADA, etc.    |
| solicitado_por        | String   | Persona que solicita                       |
| fecha_solicitud       | Date     | Fecha de la solicitud                      |
| validacion_ia         | Object   | Resultado del analisis de IA               |
| aprobado_por          | String   | Persona que aprueba                        |
| fecha_aprobacion      | Date     | Fecha de aprobacion                        |

## 5. Coleccion: clasificador\_sudebip

Catalogo oficial de codificacion de bienes segun la SUDEBIP.

| Campo                | Tipo     | Descripcion                        |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| _id                  | ObjectId | Identificador unico                |
| codigo               | String   | Codigo jerarquico (ej: 1.02.01.01) |
| grupo                | String   | Primer nivel (ej: 1)               |
| subgrupo             | String   | Segundo nivel (ej: 02)             |
| seccion              | String   | Tercer nivel (ej: 01)              |
| categoria            | String   | Cuarto nivel (ej: 01)              |
| descripcion_grupo    | String   | Nombre del grupo                   |
| descripcion_subgrupo | String   | Nombre del subgrupo                |
| descripcion          | String   | Nombre de la categoria             |
| palabras_clave       | Array    | Sinonimos para busqueda            |

## 6. Coleccion: sedes

Sedes y nucleos de la UNEG donde se ubican los bienes.

| Campo     | Tipo     | Descripcion                 |
|-----------|----------|-----------------------------|
| _id       | ObjectId | Identificador unico         |
| codigo    | String   | Codigo corto (ej: ATL, VAS) |
| nombre    | String   | Nombre completo de la sede  |
| ciudad    | String   | Ciudad donde se ubica       |
| direccion | String   | Direccion fisica            |
| activa    | Boolean  | Si la sede esta activa      |

## 7. Indices Recomendados

| Coleccion            | Campo             | Tipo   | Proposito                  |
|----------------------|-------------------|--------|----------------------------|
| bienes               | codigo_inventario | Unico  | Busqueda rapida por codigo |
| bienes               | codigo_sudebip    | Normal | Filtro por clasificacion   |
| bienes               | estado            | Normal | Filtro por estado          |
| bienes               | sede.codigo       | Normal | Filtro por sede            |
| movimientos          | bien_id           | Normal | Historial del bien         |
| movimientos          | fecha             | Normal | Filtro por periodo         |
| desincorporaciones   | bien_id           | Unico  | Una por bien               |
| clasificador_sudebip | codigo            | Unico  | Busqueda por codigo        |
| clasificador_sudebip | palabras_clave    | Text   | Busqueda full-text         |

|       |        |       |                     |
|-------|--------|-------|---------------------|
| sedes | codigo | Unico | Busqueda por codigo |
|-------|--------|-------|---------------------|